

Colle 21

Chapitre 19 : Espaces Vectoriels : programme précédent +

- Applications linéaires, espaces vectoriels $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(E)$. Linéarité de la composition et de la réciproque
- Image et Noyau d'une application linéaire, lien avec l'injectivité et la surjectivité. L'image directe/réciproque d'un sev est un sev.
- La famille des images d'une famille génératrice engendre $\text{Im}(f)$. Cas des isomorphismes. Une application linéaire est entièrement déterminé par une image sur une base.
- Si $E = F \oplus G$, définition de la projection sur F parallèlement à G . Une projection est un projecteur ie un endomorphisme p vérifiant $p \circ p = p$. Un projecteur p donne $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p)$ et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$, et $x \in \text{Im}(p) \iff p(x) = x$ et $\text{Im}(p) = \text{Ker}(p - \text{Id}_E)$.
- Si $E = F \oplus G$, définition de la symétrie d'axe F parallèlement à G . Une symétrie est un endomorphisme s vérifiant $s \circ s = \text{Id}_E$. Un endomorphisme s tel que $s \circ s = \text{Id}_E$ donne $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ et s est la symétrie d'axe $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.
- Un hyperplan est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Un supplémentaire d'un hyperplan est une droite vectorielle non incluse dans le plan. Un supplémentaire d'une droite vectorielle est un hyperplan.

Exos de cours : (en 2e ou 3e exercice)TD19 ex 24,25,26.